

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 1 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 = 16$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một hộp sữa đặc hình trụ có đường kính đáy 7 cm và chiều cao 8 cm. Tính thể tích hộp sữa đó (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một tổ may theo kế hoạch phải may 600 chiếc áo trong một thời gian quy định. Do mỗi ngày may vượt mức 10 chiếc nên tổ đã hoàn thành sớm hơn 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE không qua O (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

--- HẾT ---